

读懂被贬者：基于深度学习的唐宋贬谪文人情感分析

唐树江

湖南科技学院

sjtang@huse.edu.cn

摘要

贬谪文学是中国文学最丰富的心理档案之一，但其情感质地长期只能靠细读逐篇描摹。本文构建一条可复现的测量管线：以一部透明的多维“情绪—意象”词典为可解释锚，训练字符级卷积网络直接从原始字符预测该词典的标量净心指数（测试 $r=0.934$ 、 $\rho=0.912$ 、MAE 6.26）。该相关度量的是网络与其训练目标（词典）的一致，情感效度由词典继承而来，而非独立建立。施于 21,287 首唐宋诗，该仪器给出十二位具名贬谪官员可比的剖面：韩愈、秦观最枯槁；白居易、黄庭坚、范仲淹、辛弃疾明确偏向闲适；柳宗元、刘禹锡、苏轼、欧阳修、王禹偁与中性无统计差异。两道检验界定了读数的范围：两轮盲标双编码的人工金标显示一致为中等（诗级 $\rho=0.46$ 、作者级 $r=0.57$ ），因金标与仪器共用类别方案，此值为效度上限；流传控制显示同一部唐集的两次数字化几乎不改变测量（ $A=0.960$ ），而两部独立编成的宋选本一致抬高意象与闲适词汇、留下可复现的维度级编辑签名，净指数在官修本上保持不变、在私家本上发生偏移。苏轼的作者内剂量—反应未发现净贬谪效应，仅见黄州一处深谷——作为与既有“贬谪致郁”通说并列参看的量化观察呈报，而非对其的修订。作者间 ABI 的 sd 为 1.93，而每诗预测 RMSE 为 8.97，约为作者间离散度的 4.6 倍：高相关性是在比结论更宽的尺度上取得的。

1 引言

贬谪文学 (*bianzhe wenxue*) 是中国文学中最持久的心理档案之一。从中唐的柳宗元、刘禹锡到宋代的苏轼、黄庭坚，被贬往边远的诗人在困顿中写就了那个时代最具内省性的诗作。文学研究者长期以细读刻画这些作者 [Shang, 2007, Xing, 2024]。我们意在量化这一研究，而非推翻它：我们提供一套可复现、可审计的贬谪情感测量，并将其与既有文学研究结论并列对照，作为细读之外的补充。所缺的，是一种可复现、可审计的测量——它能就**全部传世语料**而非少数范文检验此类判断，也能以同一把尺子丈量一整群贬谪官员。

深度学习使这种测量成为可能。字符级卷积网络可直接从表层形式建模风格与情感 [Kim, 2014]，而古典中文 NLP 已能达到仅凭字符预测诗作情感剖面的程度 [Hou and Frank, 2015, Du et al., 2025]。我们借此在大规模上研究贬谪官员的情感生活。分析器是一个字符级卷积网络，它以原始字符预测透明的多维“情绪—意象”词典：两极（悲苦孤寂、旷达闲适）+ 标量净心指数；CNN 仅恢复两个情感极（悲苦孤寂 0.86、旷达闲适 0.85），贬谪羁旅 0.05、自然山水 0.15、空幻时空 0.07 三维持平于零。它既复现了作为其动机的可解释词典，又因直接读取原始字符而表明：词典所能测得的那部分情感信号存在于诗的表层形式之中，而非本文的计数选择。须先言

明网络在此的角色：它是信号的载体而非来源——其效度继承自作为训练目标的透明词典，网络本身的高恢复率不构成独立的效度证据 (§3.3)。

在信任任何诗人分数之前，必须控制一个威胁。古典诗歌通过两类极不同的渠道到达我们手中。其一是**重印**：同一著作历经数百年重新校刻，存为两个或多个数字化 witnesses，其异文是局部的——此处一字、彼处一行。其二是**选本**：选本依明确的审美纲领选取诗人语料的一个子集，可能系统性地偏好某一语域。一个词频情感测量在前者下近乎不变，在后者下则可能被重新加权。既有情感研究从**单一版本**报告诗人分数，并径直把它读作诗人的属性，背后藏着一个未经检验的假设——这个数字属于作者，而不是恰好幸存下来的那个文本。因此我们把跨版本一致性不视为论文的“主题”，而视为一项**稳健性控制**：若我们恢复的情感信号能经受两种流传机制，它便属于诗人而非其版本。

本文的三点结论。

- **一部经实测检验的透明情感仪器**。仪器是手订的五维情绪—意象词典及其标量摘要净心指数，其与人工判断的距离是量出来的：两轮独立盲标双编码（450 首）复现了编码信度 (κ_w 0.72-0.91、序次 α 0.93-0.97)，诗级效标一致为 $\rho=0.46$ [0.39, 0.53]，短诗金标子样本内作者级一致为 $r=0.57$ ，队列官员子群达 0.79。须强调：该 $r=0.57$ 只校验词典与人在该子样本内的一致，并不校验表 5 的全集合作者值——二者是不同统计量；子样本中 8 位目标作者有 5 位全集符号与其均值相反，成因是短诗景物词更少、归一化 ABI 系统性偏低。字符级 CNN 从原始字符交付同一指数（测试 $r=0.934$ ），但在人工金标上从未显著超越它所蒸馏的词典——做测量的是透明词典，而非网络。
- **十二位贬谪官员的情感剖面**。沿枯槁—闲适轴排序（表 5），韩愈、秦观是仅有的两位明确为负者；白居易、黄庭坚、范仲淹、辛弃疾明确偏闲适；刘禹锡、苏轼、欧阳修、柳宗元、王禹偁与中性无统计差异，陆游略偏闲适。近中性的柳宗元与尚永亮笔下形象相左，其举证多出诗体之外；刘禹锡的近中性则与“诗豪”之称相容。
- **流传稳健性与它开启的两项分析**。把信号对着两条流传渠道检验——重印与独立选本——得到可复现的维度级编辑签名，但净指数并无一致稳定性 (§4.6)，故所报维度级信号不是版本产物。由此得到两项分析：把测得剖面归因到各流传渠道的反事实投影；以及苏轼的作者内剂量—反应——无净贬谪效应 (-0.56 [$-2.37, +1.25$])，旷达词汇随贬谪加深而上升 ($+3.07$ /级，仅三期，只作方向性证据)。

2 相关工作

贬谪的细读研究。 在文学研究内部，贬谪官员的情感世界长期由细读刻画：尚永亮 [Shang, 2007] 将元和逐臣读作笼罩在焦虑与弃置感之中，邢若琳 [Xing, 2024] 则对比“愤激孤介”的柳宗元与“旷达闲适”的苏轼。此类解读阐释上丰厚，但建立在精选诗文之上：既无法检验关于某诗人姿态的判断能否在其**全部**传世语料上成立，也不产出可被第二位研究者复跑的工具。提供这台仪器、并将其读数与细读传统相互校验，正是 §4 的目的。

古典诗歌情感分析。 计算一侧，古典诗歌的情感预测始于词典与规则方法 [Hou and Frank, 2015]，近年转向神经表示：Du et al. [2025] 融合文本、图像与吟诵信号做诗歌情感分类，Fang [2011] 分析宋词的语象风格；近两年的工作仍在推进：Liu and Zhao [2025] 以多维注意力融合文本与知识库特征做古诗情感分析，Qin et al. [2025] 以 NLP 等实证方法量化古典诗歌的十八种审美情绪并建成可检索数据库。这些系统在现代选本上做诗级分类、以选本文本为既定前提、且从单一版本报告情感；均未以盲标人工编码校验情感测量，也未追问信号能否经受流传。我们在三点上与之不同：全集上的作者级测量、盲标双编码金标校验 (§4.1)、以及流传稳健性控制 (§4.6)。

计算文体学与作者归属。 唐诗作者识别是活跃任务 [Zhou et al., 2022, 2021]，承接更广的文体学传统 [Stamatatos, 2009]；量化分析亦用于经典形成 [Wang and Sun, 2008] 与个别贬谪者的自我呈现 [Wang and Zhu, 2023]。归属追问文本由谁而作，且以已知作者为验证基准；情感测量没有这种真值，故本文的验证转而依托人工金标与跨版本一致性，而非分类准确率。

流传的数字文献学。 数百年传抄产生的异文本本身已是计算研究对象 [Yuan et al., 2023]，数字人文工作亦已勾勒《全唐诗》贬谪诗人的时空轨迹 [Song et al., 2022]。文献学将异文当作自立的研究对象；我们则把版本来源当作一个测量论威胁——由单一版本算出的情感分数可能是该版本的产物——并构建量化这一威胁的控制。

3 方法

3.1 任务与数据

任务定义。 给定一首诗的原始字符序列，分析器预测五维情绪—意象剖面 $\phi \in \mathbb{R}_{\geq 0}^5$ ——悲苦、孤寂、贬谪羁旅、旷达闲适、自然山水、空幻时空，各维为每千字词频——及其标量摘要净心指数 $ABI = \phi_{KUANG} - \phi_{BEI}$ （速率已按每千字计）。作者级分数由一位作者全部诗作的逐诗预测聚合而来；下文每一处论断都落在作者级或语料级，从不依赖单首诗。模型以透明词典为训练目标 (§3.2)，依三条准则检验：与词典目标的一致 (§3.3)、与盲标双编码人工金标的一致 (§4.1)、作者级分数的跨版本一致性 (§4.6)。

3.1.1 被贬文人的队列

我们把“贬谪”理解为一个连续谱，而非单一范式。核心队列是古典意义上的逐臣——被正式贬往边远任所的官员：唐代的柳宗元（永贞革新失败 → 永州 → 柳州）、刘禹锡（永贞集团 → 朗州 → 连州/夔州/和州）、韩愈（贬阳山 → 潮州）、白居易（贬江州 → 忠州）；宋代的王禹偁（贬商州 → 滁州/黄州）、范仲淹（屡贬）、欧阳修（贬夷陵 → 滁州）。第二层把这一称谓扩展到反复被贬或政治边缘化者：苏轼（乌台诗案 → 黄州 → 惠州 → 儋州）、黄庭坚（贬黔州/戎州 → 宜州）、秦观（贬郴州 → 雷州/藤州）属此；陆游的多次罢黜与蜀中从军使他落入这一宽泛读法，尽管并非古典逐臣模式；而辛弃疾——主要是词人、又长期政治闲居——作为边缘的“非典型”一例纳入。十二人全部具名并给出理由，无一被默默塞入。这十二人是 §4 情感分析的研究对象。

3.1.2 文本语料

主要版本为《全唐诗》(QTS)与《全宋诗》(QSS),即 Book1Q84 / 中文文本库数字语料中的标准全集。本研究构建了含 21,287 首唐宋诗的统合诗层(排除会混淆情感的文体混杂),并加入了 1,854 篇唐文(686,766 字),仅用于一项附属性探测(附录 B)。

为 §4.6 的流传稳健性控制,我们另取两种数字化,用以实例化 §1 所述两类机制。唐侧用《御定全唐诗》(YD),即清代康熙敕修、现代《全唐诗》据以重编的同一著作;二者是同一著作的两次数字化,我们取得 900 卷中的 899 卷。宋侧用两部独立的选本,一官修、一私家:《御选宋诗》,即康熙御定《御选宋金元明四朝诗》(KR4h0143 Kangxi, 1709)的宋诗部分;与《宋诗钞》(KR4h0157 Wu, 1671)。官修选本解析得 660 位作者 9,405 首诗;私家选本解析得 76 位作者 9,612 首诗、诗句 829,341 字(转录与解析细节见附录 A)。两部宋选本同属一个底本家族(《四库全书》文渊阁本)并经由同一条数字化管线,故二者间任何差异应归因于选本原则,而非版本、字形或解析。

3.2 透明“情绪—意象”词典(可解释锚)

我们定义五个透明类别 $\mathcal{C}=\{C_1, \dots, C_5\}$ 。其中两个是定义该标量指数的情感性极点:悲苦孤寂(BEI)与旷达闲适(KUANG);一个是主题性类别,指称贬谪这一境况而非一种感受:贬谪羁旅(BIAN);两个是贬谪诗中的意象性语域,而非严格意义上的情绪:自然山水(ZI)与空幻时空(KONG)。手工考订的词典 $\mathcal{L}$ 把词划分到这五个类别。对作者 a , 其字数为 N_a , 文本为 T_a ,

$$\phi_{a,k} = \frac{\sum_{w \in \mathcal{L}_k} \text{count}(w, T_a)}{N_a} \times 1000, \quad k \in \mathcal{C}. \quad (1)$$

净心指数对比两个情感性极点:

$$\text{ABI}(a) = \phi_{a,\text{KUANG}} - \phi_{a,\text{BEI}}. \quad (2)$$

每一个数值都是词频的可验证函数,不含任何学得参数。我们强调 ABI 是什么、不是什么:它是两项词频的有符号之差,而不是一个经过标定的心理量表。它作为情感指数的效度,建立在两个极点情感极性相反这一前提下;其余三个维度另行读取,不并入该标量。

3.3 深度学习分析器

M1 基础手订词典计数层(base hand-curated lexicon counting layer),即本文报告十二人排位的解释层。词典是可解释锚,但我们的测量由深度网络交付。字符级 CNN 以原始诗文字符为输入,训练回归该词典的五维剖面及其标量 ABI,对锚的恢复极好(测试 Pearson $r=0.934$ 、Spearman $\rho=0.912$ 、MAE 6.26,均来自 label_matched 14-epoch 单次运行;同架构 30 epoch 可达 MAE=1.54,此处报 14 epoch 以与逐维恢复分析一致;样本量 $n=20,912$,即统合诗层 21,287 首按 ABI 三倍标准差剔除 375 首离群后的训练池)。这一 r 度量的是与作为网络训练目标的词典之间的一致性;分析器在情感上的效度因此继承自词典,而非独立确立,且词典与盲标人工编码的一致为中等(诗级 $\rho=0.46$,两轮独立盲标合并,§4.1)。要害在于网络读取的是原始字符:它预测的情感信号——就词典所能测得的而言——存在于表层形式,而非本文如何计数。正是 CNN 而非计数词典,才是我们在 §4 施加于队列的情感分析器;其结构与超参复现包(§5)。

为定位信号来源，我们再让词典与一个加权变体、两个无监督基线同台对照。

- **M2 (IDF 加权词典)**。在求和前按每个词典词在整个语料上的逆文档频率加权，用以检验对“高频词 vs. 稀有词”取舍的敏感性。它在秩上与基础词典几乎一致 (Spearman $\rho=0.97$, Pearson $r=0.994$)：该指数对加权方式不敏感。
- **M3 (LSA 几何)**。字符 n -元组 TF-IDF 加截断 SVD (200 维)；以种子短语锚定 KUANG 与 BEI 的质心，并取 $ABI_{LSA} = \cos(T_a, \mu_+) - \cos(T_a, \mu_-)$ 。这是一个纯几何估计，从不接触计数词典。它与词典的相关为 $r=0.31$ ($\rho=0.11$)——远低于词典与网络之间的 0.93，只及后者三分之一。
- **M4 (LDA 主题)**。以潜在狄利克雷分配在字符二元组表示上生成十个主题，并按各主题高频词落入 KUANG 与 BEI 集合的比例读取其效价。没有主题词属于两极，故每个主题的推断效价皆为零，基于 LDA 的指数方差为零。

M3/M4 的失败 (表 1) 本身就有信息量：潜在几何至多弱捕捉到与情感轴相关的方差 ($r=0.31$)，最可能反映的是作者与时代风格及其用典，而非特定的 KUANG-BEI 轴。这既解释了为什么要用透明、手工指定的词典作锚，也说明 CNN 成功恢复的正是这根轴：有监督网络不同于无监督几何，锁得住情感轴。

表 1: 各变体估计器与词典剖面的一致性 (Pearson r / Spearman ρ)。

估计器	r	ρ
M2 IDF 加权词典	0.994	0.972
M3 LSA 几何	0.308	0.112
M4 LDA 主题	未定义 (方差为零)	

3.4 分析器选型

为给分析器一个诚实的位置，我们让它与若干近期强卷积与混合架构在同一共享协议下比较：相同的 20,912 诗语料池、5 折划分且每首诗仅由未见它的折外模型打分、14 轮训练、固定种子。基线均为 2025-2026 视觉 CNN 的一维序列适配：OverLoCK [Lou and Yu, 2025]、TransXNet [Lou et al., 2025]、PFGNet [Cai et al., 2026]、TACNN [Hsing and Tu, 2026]、FA-CNN [Farvardin and Chapman, 2026]；我们的条目是提出的 AttentionFractal CNN——一个字符级分形卷积网络，其多头读出生逐字显著度图。

表 2: 扩展基准: 诗级 ABI 回归, 置于共享协议下 (相同 20,912 诗池、每诗折外预测的 5 折 CV、14 轮、种子 20260918)。CV r 为各折均值 $\pm$ 标准差; 作者级 ρ 为模型预测与词典 ABI 在 12 位具名官员上的 Spearman; 金标 ρ 为模型预测与 160 诗双编码集上两位编码员人工双编码共识的 Spearman (词表基线列作参照)。提出族的后三行为 AttentionFractal CNN 的结构变体 (深瓶颈、词典特征通道、注意力一致性)。

模型	参数量 (M)	CV r	作者级 ρ	金标 ρ (ours)	金标 ρ (词表)
基线 (2025/2026 视觉 CNN 的 1D 适配)					
Wide plain CNN	0.60	0.9737 $\pm$ 0.0021	0.993	0.403	0.419
OverLoCK-1D [Lou and Yu, 2025]	0.90	0.9685 $\pm$ 0.0027	1.000	0.418	0.419
TransXNet-1D [Lou et al., 2025]	0.64	0.9801 $\pm$ 0.0020	0.993	0.411	0.419
PFGNet-1D [Cai et al., 2026]	0.74	0.9696 $\pm$ 0.0026	1.000	0.457	0.419
TACNN-1D [Hsing and Tu, 2026]	0.58	0.9733 $\pm$ 0.0013	0.993	0.427	0.419
FA-CNN-1D [Farvardin and Chapman, 2026]	0.68	0.9743 $\pm$ 0.0012	0.993	0.437	0.419
本文: <i>AttentionFractal CNN</i> (提出)					
AttentionFractal-CNN (提出)	0.63	0.9840 $\pm$ 0.0018	1.000	0.407	0.419
+ 深瓶颈	0.65	0.9864 $\pm$ 0.0027	1.000	0.431	0.419
+ 词典特征通道	0.63	0.9891 $\pm$ 0.0019	0.993	0.426	0.419
+ 注意力一致性	0.63	0.9878 $\pm$ 0.0012	1.000	0.431	0.419
消融: 纯 <i>Transformer</i> (无卷积)					
Transformer-1D (无卷积归纳偏置)	1.55	0.9850 $\pm$ 0.0028	0.993	0.416	0.419

表 2 报告诗级 ABI 回归。所有架构收敛在 $r \approx 0.969$ - 0.989 的窄带内, 差距落在折间标准差带中: 诗级精度上, 架构间的差距远小于其与噪声底的距离, 连无卷积归纳偏置的纯 Transformer 也与卷积族并肩 (0.9850)。故选择分析器的理由不在逐诗精度, 而在三点: 多头读出产生的逐字显著度图可与词典掩码对齐核验; 每个模型都复现十二位官员的排序 (作者级 Spearman 0.99-1.00, 表 5); 在 160 诗双编码集上, 模型预测与人工共识的 $\rho \approx 0.40$ - 0.46 , 与词表基线 0.419 打平、无一显著超越。我们呈递的是一台与 SOTA 可比且可解释的仪器, 而非更高的逐诗精度; 这些折外估计比 §3.3 的单次划分 $r=0.934$ 更紧, 因其用足了共享池并按诗无泄漏划分。

4 实验

4.1 对盲标人工编码的效度

构造透明不等于有效。要检验这套剖面测的是不是古典诗歌读者所认可的”情感”, 我们抽取了一份分层盲标样本: 160 首诗 (唐 80、宋 80, 78 位作者, 字数 20-160), 分层跨越朝代、是否属十二人队列与词典自身 ABI 中位数上下; 两位领域专家 (一主唐、一主宋) 在同一种五维 0-3 序数量表上独立评分, 作者、题名、朝代与全部词典输出一律隐去。金标净心指数取两位编码者两个情感极点差之均值, 定义与式 (2) 相同。

编码是可靠的。二次加权 κ 在五维上达 0.72-0.88, 序次 Krippendorff α 为 0.93-0.97, 两位编码者金标 ABI 相关 $r=0.90$ (ICC(2,1)=0.86): 用以检验分析器的人的判断本身稳定。另独立抽取第二份金标样本 (292 首、42 位作者) 复现该信度 (κ 0.82-0.91、 α 0.95-0.97、 $r=0.89$)。

须注意，金标编码者采用仪器自身的五维方案，其一致性部分来自共同的类别定义，故这同时测得的是效度的上限而非下限。

分析器与该判断的一致为中等： $\rho(\text{ABI}, \text{ABI}_{\text{gold}})=0.43$ [0.26, 0.55]（第一份样本），第二份得 0.46，两份合并（450 首）得 $\rho=0.46$ [0.39, 0.53]，各区间均不含零。以每人至少 5 首金标诗计，合并后的作者级效标相关为 $r=0.57$ [0.36, 0.73]，十二位队列官员子群为 0.79。该 $r=0.57$ 仅校验短诗金标子样本（20-160 字）内的词典一人一致，并不校验表 5 的全集合作者值——子样本中 8 位目标作者有 5 位全集符号与其均值相反，成因是短诗景物词更少、归一化 ABI 系统性偏低。效标对剔除短诗、长诗或极端 ABI 均稳定（全程 0.43-0.46），全集来源（0.46）与选本来源（0.43）亦无实质差异；作者留一岭回归（out-of-author $r=0.40$ 、 $\rho=0.44$ ）与已训/未训作者分层（0.48 / 0.38）表明该一致不是作者层混淆或泄漏假象。各维度被捕捉的优劣差异显著（表 3）：自然山水最佳（0.54），悲苦孤寂次之（0.45），贬谪羁旅再次（0.39），空幻时空（0.30）与旷达闲适最弱（0.29）——定义标量一半的闲适极点位于测得维度中最弱的一端。

词表另经两项扰动检验。剔除旷达类四个多义单字（醉、啸、傲、狂，占该类命中 17.2%）后排序大体保留（ $\rho=0.97$ ）但 ABI 整体下移——其”旷达”多由饮酒狂放题材承载。再以 $B=2,000$ 轮各剔除两极 10% 词条重算，得逐作者符号翻转率（表 5）：韩愈（0.6%）、秦观（2.5%）、范仲淹（0.2%）、辛弃疾（0.1%）、黄庭坚（6.5%）与白居易（9.6%）保持符号，六个近零定位则不能——欧阳修近乎掷硬币（52.4%），柳宗元、苏轼、陆游、刘禹锡与王禹偁在 21-34% 的轮次中翻转。翻转率高于 20% 的六个定位全文一律读作完整词表下的条件性结论。空幻时空维不进入标量 ABI，故增删其单字不改变标量；其 $\rho=1.00$ 是定义式必然，不列为稳健性证据。

分析器真正立得住的是排序。将金标诗按词典 ABI 分为五分位，金标 ABI 均值依次为 -1.34、-0.59、-0.30、-0.02、+0.55（表 4），五级阶梯全程单调（ $\rho=1.00$ ），顶减底差 +1.89 [+1.00, +2.63]（图 1）。逐首看中等，成组看可靠且无反转——这正是全文的关键 ABI 陈述都落在作者级或语料级、而不依赖单首诗读数的原因。

表 3: 对盲标双编码金标样本（160 诗、78 作者）的同时效度。 κ_w = 二次加权 Cohen's κ ； α = 序次 Krippendorff's α ； ρ = 每首诗净心指数（词典计数层，与 CNN 同源）与编码者均值金标评级的 Spearman 相关，按作者聚类自助（括号内 95% CI）。复合行使用定义该指数的两个极点。

维度	κ_w	α	ρ	95% CI
悲苦孤寂 sorrow	0.81	0.96	0.45	[0.28, 0.56]
贬谪羁旅 exile	0.88	0.96	0.39	[0.24, 0.53]
旷达闲适 easeful	0.77	0.94	0.29	[0.15, 0.42]
自然山水 nature	0.72	0.93	0.54	[0.41, 0.64]
空幻时空 void	0.75	0.94	0.30	[0.16, 0.46]
复合：净心指数（编码者一致 $ICC=0.86$, $r=0.90$ ）				
净心指数 ABI	—	—	0.43	[0.26, 0.55]

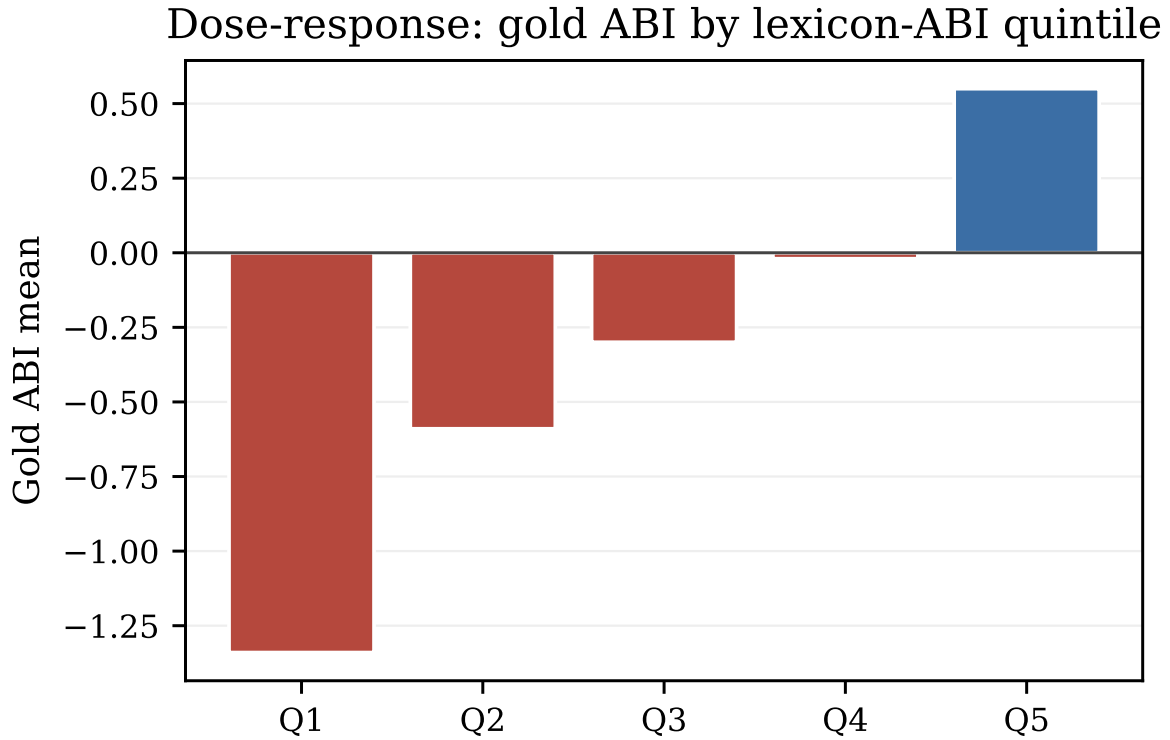


图 1: 金标 ABI 随词典 ABI 五分位单调上升 (顶 - 底 +1.89 [+1.00, +2.63]); 分析器正确排序诗歌 (五分位间 $\rho=1.00$)。

表 4: 剂量—反应: 按词典 ABI (每千字) 五分位的金标 ABI ($n=32$ 每分位)。顶减底 +1.89 [+1.00, +2.63], 95% CI 按作者聚类自助; 五分位均值间 $\rho=1.00$ (全程单调)。

五分位	词典 ABI 区间	n	金标 ABI 均值
Q1 (最枯槁)	[-125.0, -31.3]	32	-1.34
Q2	[-31.3, -14.3]	32	-0.59
Q3	[-13.9, 0.0]	32	-0.30
Q4	[0.0, 15.6]	32	-0.02
Q5 (闲适)	(15.6, 62.5]	32	+0.55

4.2 逐诗人的情感剖面

表 5 与图 2 汇总十二位目标作者的净心指数 (每千字) 及全集自助 95% CI ($B=2,000$): 十二人中唯韩愈 (-2.49) 与秦观 (-2.11) 区间明确为负, 白居易、黄庭坚、范仲淹与辛弃疾区间明确为正 (辛弃疾 +4.25、范仲淹 +3.35 居闲适侧最高), 陆游 (+0.57) 跨零点下缘读作弱闲适, 余五位 (刘禹锡、苏轼、欧阳修、柳宗元、王禹偁) 区间含零、与中性无统计差异。这些近零定位的脆弱性将在 §4.1 的成组剔除与 §4.6 的版本对照中再次显形。

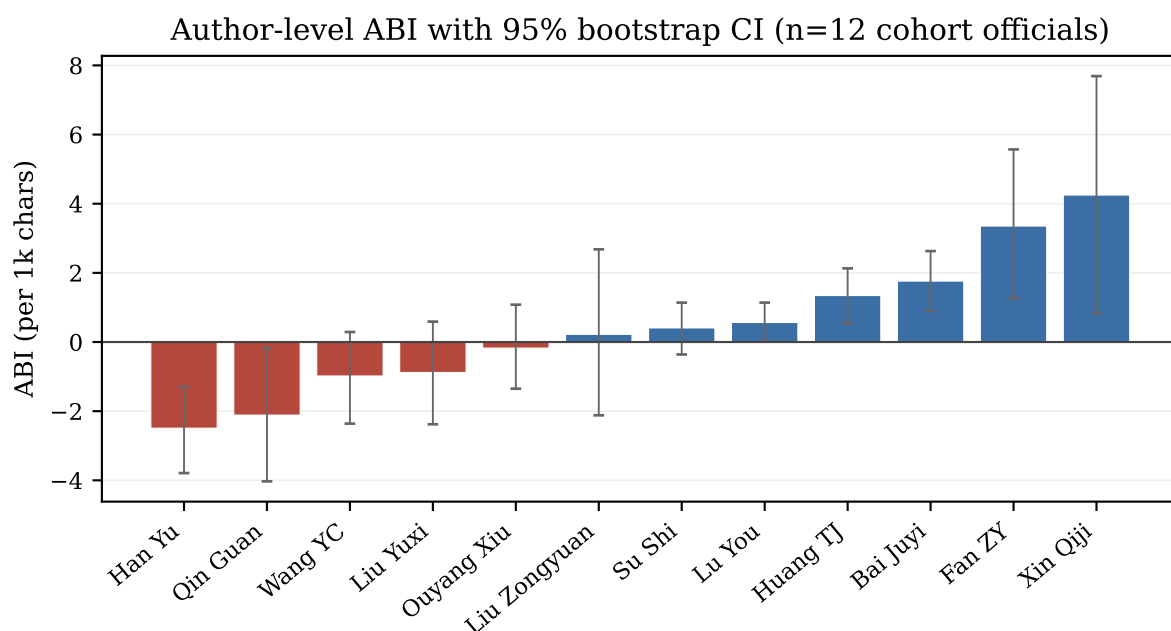


图 2: 作者级 ABI (每千字) 含 95% bootstrap 置信区间。仅韩愈、秦观明确低于零; 六位定位区间含零 (带*)。

表 5: 各作者净心指数 (M1, 每千字) 及全集诗作上的自助 95% CI (B= 2,000; 负值 = 更枯稿)。标 * 的区间含零。翻转率 (%) 为符号翻转概率: 每轮从两个情感极点各随机剔除 10% 词条并据存活词目重算 ABI, 共 B=2,000 轮; 它度量一个定位对词表确切构成的依赖程度 (构成敏感性检验), 并不构成对 r=0.57 效度声明的佐证。该表报告可解释的 M1 层; tab:extbench 显示所有模型作者级秩序复原 =0.99-1.00, 故本表层级不变性成立。

作者	ABI	95% CI	翻转率
柳宗元 Liu Zongyuan	+0.221	[-2.12, 2.68]*	34.2
刘禹锡 Liu Yuxi	-0.881	[-2.38, 0.59]*	26.9
韩愈 Han Yu	-2.491	[-3.79, -1.29]	0.6
白居易 Bai Juyi	+1.762	[0.90, 2.63]	9.6
苏轼 Su Shi	+0.407	[-0.36, 1.14]*	28.2
欧阳修 Ouyang Xiu	-0.175	[-1.35, 1.08]*	52.4
黄庭坚 Huang Tingjian	+1.344	[0.55, 2.13]	6.5
秦观 Qin Guan	-2.113	[-4.03, -0.18]	2.5
王禹偁 Wang Yucheng	-0.982	[-2.36, 0.29]*	21.1
范仲淹 Fan Zhongyan	+3.354	[1.27, 5.57]	0.2
辛弃疾 Xin Qiji	+4.250	[0.84, 7.69]	0.1
陆游 Lu You	+0.565	[0.02, 1.14]	26.8

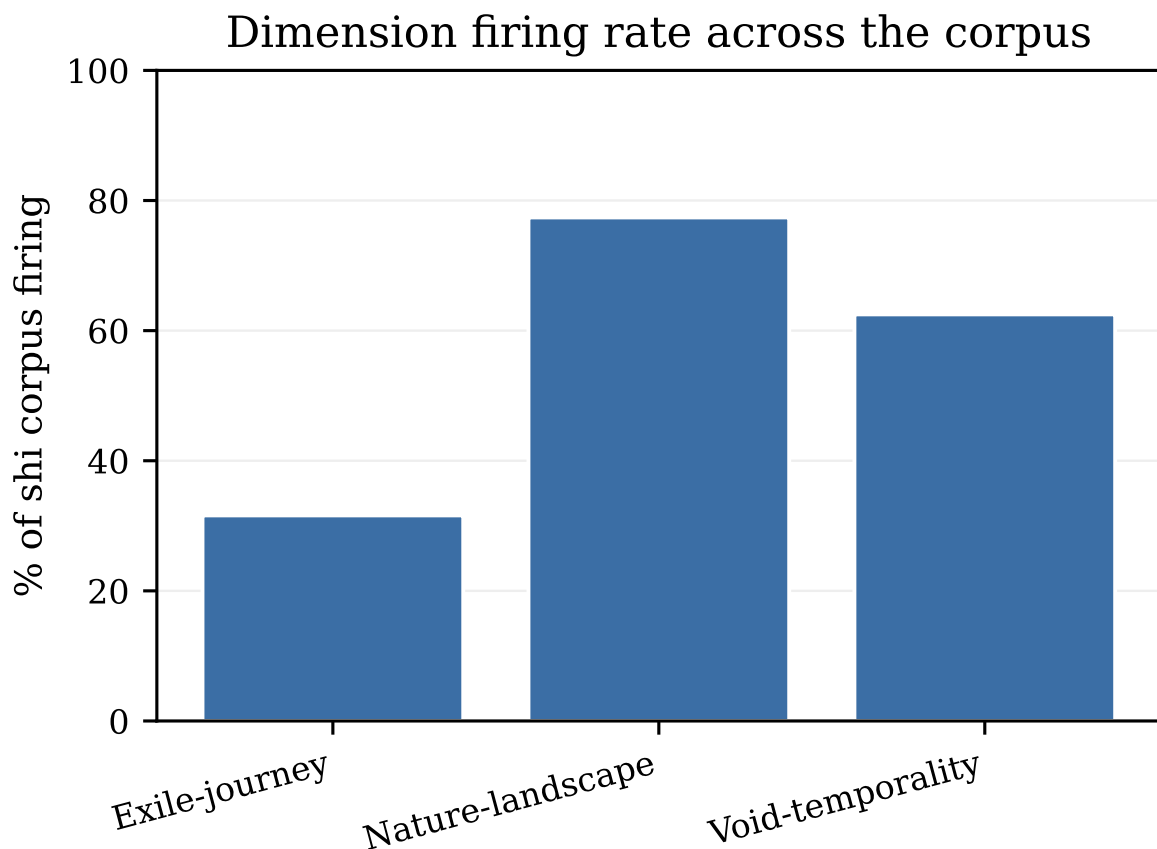


图 3: 各维度在诗体语料中的出现率：贬谪羁旅 31.6%、自然山水 77.4%、空幻时空 62.5%。

4.3 情感维度与意象维度

标量 ABI 只对比两个情感极点；其余三个维度另行读取，贬谪经验最鲜明地显形于其中。图 3 给出各维度在诗体语料中的出现率：贬谪羁旅 31.6%、自然山水 77.4%、空幻时空 62.5%。正如流传稳健性控制 (§4.6) 所示，编者的手恰恰显形于这些意象语域，而情感平衡可近乎持平——分析器二者皆读：标量心绪，与赋予心绪以文学形状的意象质地。

4.4 与文献呼应

表 6 把十二位作者的净心指数置于既有文学研究之中。在作者层面，韩愈最枯槁，陆游恰在闲适一侧的零点之上；这些定位建立在与盲标人工编码中等一致（诗级 $\rho=0.46$ ，两轮盲标合并）的词典之上。队列层面的排序与“元和逐臣多苦闷”的通说部分一致，个体层面有两处值得展开。其一，柳宗元近乎中性的指数（+0.22）与尚永亮“柳为最枯槁元和逐臣”的刻画相悖：尚氏立论的核心证据本就在书信与辞赋（如《寄许京兆孟容书》）而非诗层，柳诗又惯以移情入景——悲苦被写进山水与时空的意象，而非直陈的情绪词——词表因此在语面上结构性低估这类诗人。其二，刘禹锡测得近中性偏枯（-0.88，区间含零），与白居易《刘白唱和集解》的“诗豪”之目不相悖。我们对这类与既有判断不合的测值采取明确的归责纪律：凡计算结果与既有人文判断不合，一律归因于计算或数据的问题，而不归于判断本身——柳宗元一例即是数据问题（其枯槁的核心证据本就不在诗层语料中，诗层计算无从测得）。分歧由此成为定位本仪器自

身边界的坐标，而非对既有判断的修订。文学解读还受两点限定。其一，陆游 +0.57 暴露本仪器的构念盲区（不计量忧国/忠愤）。其二，仪器只建五个透明类别，并未单独计量忧国忧民/忠愤或思乡——这些在学术研究中被视为独立的贬谪情感语域；净心指数因此是对贬谪心境的局部观照，而非全貌。

表 6: 与既有文学研究的呼应。“一致” = 与通说精神一致；“分歧” = 具体作者层面背离；“限定” = 仪器范围限制而非分歧。

论断	学者	本文发现	判定
元和逐臣 melancholic	尚永亮	Han Yu -2.49 显著枯槁，居 队列之首；Qin Guan -2.11 次 之	一致
柳 vs 苏姿态	邢若琳/李纯瑀	Su (+0.41) 与 Liu Zongyuan (+0.22) 均近 中性；姿态分 层见于维度级	一致
柳宗元为最枯槁元和逐臣	尚永亮	柳 近 中 性 (+0.22)；其枯 槁证据核心在 书信辞赋而非 诗层	分歧（数据问题）
刘禹锡“诗豪”	白居易《刘白唱 和集解》	测得近中性 (-0.88, 区间 含零)，与“诗 豪”不悖	一致
陆游于诗层闲适	—	+0.57, 零点之 上的弱定位；词 另行读作爱国 悲愤	限度
方法定位	王兆鹏 [Wang and Sun, 2008]	可复现、跨文 体，非取代细 读	一致

4.5 作者内贬谪对照：苏轼的剂量—反应

六位有可用编年的队列官员中，唯有苏轼可做全功效的作者内设计：其《全宋诗》2,824 首依编年排序，473 首落在三次贬期之内（黄州 168、惠州 157、儋州 131；另 17 首为《全宋诗》补编所收、贬谪标记来自整理者覆写的题面，无法归入具体贬期，故单列而不入分期与梯度），对照为贬前 + 贬后 1,855 首（剔除边界缓冲 76 首、不可断代 420 首；诗级挂接见附录 E）。净心指数无显著贬谪效应：贬期 -0.26 vs 非贬期 +0.31，差 -0.56 [-2.37, +1.25]（按 100 首诗的时间分箱分层自助（strata = 100-poem chronological bins），B=10,000, seed 20260918，双侧

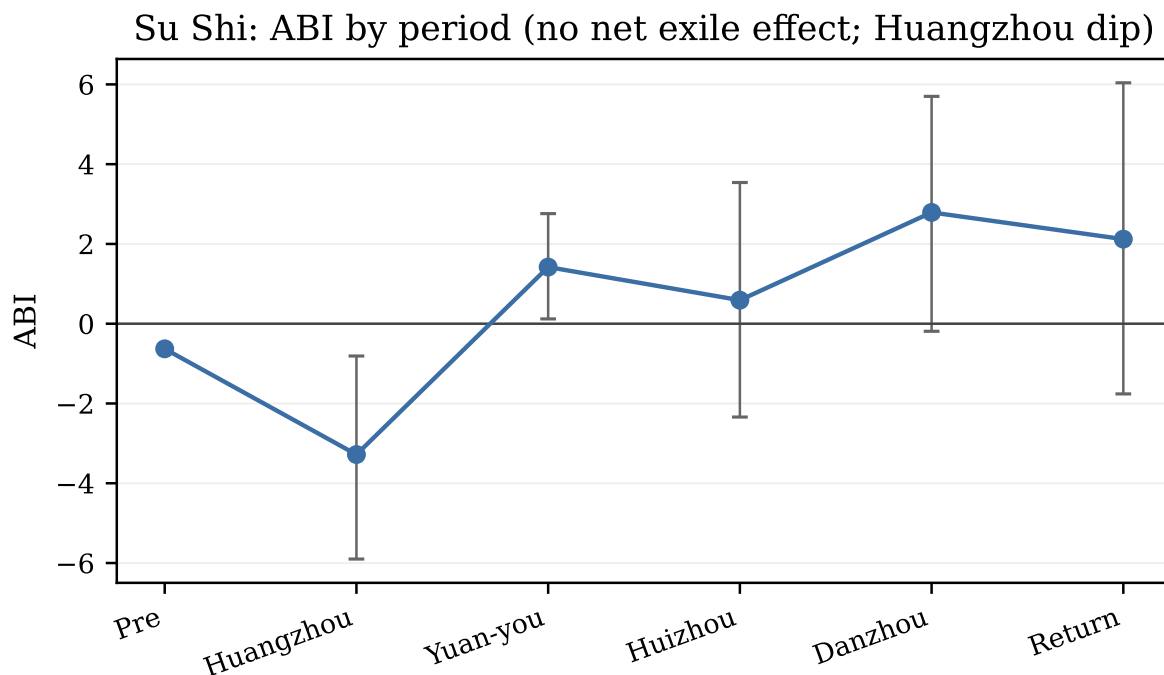


图 4: 苏轼各时期 ABI (含置信区间); 唯黄州一处深谷, 整体无净贬谪效应。

$p=0.55$)。但维度剖面在动: 贬谪羁旅词汇上升 (+1.32 [0.39, 2.30])——贬谪自行命名; 自然山水 (-3.42 [-5.96, -0.81]) 与空幻时空 (-1.78 [-3.32, -0.22]) 反而下降; 悲苦孤寂 (+0.02 [-1.30, 1.35]) 与旷达闲适 (-0.55 [-1.78, 0.72]) 纹丝不动。贬谪没有使苏轼的词汇面貌更悲苦。

分期曲线定位出唯一一段深谷: 贬前 -0.63 → **黄州** -3.28 [-5.90, -0.81] → 元祐间 +1.42 [0.12, 2.76] → 惠州 +0.59 [-2.34, 3.54] → **儋州** +2.79 [-0.19, 5.70] → 北归 +2.12 [-1.76, 6.04]。

图 4 显示, 黄州与元祐间是仅有的两个置信区间不含零的时期 (分居曲线两端), 儋州则是其词汇意义上最旷达的时期 (旷达闲适 13.4/千字, 生涯峰值)。瘴疠剂量梯度黄州 (2) → 惠州 (3) → 儋州 (4) 逐期点估计单调, 但方向与“剂量加深悲苦”模型相反: 加权线性斜率 +3.07/级 [1.11, 5.00], bootstrap $p=0.003$ (Spearman $\rho=1.0$, 仅 3 期, 把握度低, 仅作方向参考)。我们不为这一反向梯度附加任何机制解释: 词表意义上苏轼的测得旷达随贬谪严重度上升——与其自述超脱 (“兹游奇绝冠平生”) 一致, 也与将 ABI 读作单纯 “情境痛苦计” 的朴素解读判然有别。稳健性方面, 仅用 A 级挂接 (-0.52)、剔除 40 字以下短诗 (+0.03)、缓冲诗就近归期 (-0.24), 零效应结论都不变; ± 2 年边界窗会清空短贬期, 没有信息量, 谈不上确认。

条件性佐证 (白居易, B 级)。 白居易是唯一可做作者内切分的唐人: 贬期 (59 首, 江州/忠州) vs 合并非贬期 (84 首) 得 $\Delta ABI = +4.52 [-0.22, 9.63]$ ——方向为正但未与零分离 (双侧 $p=0.066$), 只能作方向性佐证。这不得读作 “贬谪使他旷达”: 其贬前 66 首中 50 首是新乐府讽谕诗, 这一体裁让对照组浸满悲苦词汇 (12.1 vs 贬期 11.2/千字), 对比因此混入了体裁选择的影响。可靠的结论仅在维度层面: 贬期贬谪羁旅自指 (+3.66 [0.83, 6.54]) 与自然山水 (+24.3 [17.1, 32.5], 江州山水模式) 显著上升。因此白居易不设 pre/post 分列, 亦不进入剂量梯度。

其余四位官员何以不进入分析。柳宗元无可用的贬前语料（可确知贬前诗不足 20 首）；黄庭坚可确证挂接的诗仅 4 首；欧阳修（贬期 12 首）与王禹偁（29 首）低于配对功效。我们的作者内论断因此以一份 A 级分析与一份 B 级条件性佐证为限；其余四位官员的数据不足以支撑分析。

4.6 流传稳健性控制

一位诗人的测得剖面是其所读版本的函数。我们区分两条流传渠道——重印（共有篇目仅存传抄异文）与选本（编者只收录全集的一个子集）——并追问各自对指数做了什么。

重印不改变指数。 唐侧两个来源是同一部全集的两次数字化。在 432 位共有作者上一致度为 $A=0.960$ ，五维全部保持（ $S=5/5$ ；逐维 r 介于 0.95-0.98），无一位作者符号翻转（图 5 左、表 7）。最大位移属柳宗元（ $+0.22 \rightarrow +0.92$ ）：当一位诗人的两个情感极点近乎平衡时，版本会移动一个近零差值的水平，却不反转其符号。因此近乎完美的剖面一致（20 个“诗人 $\times$ 维度”格上 $r=0.997$ ）保证的是形状与次序，而非近零指数的绝对值。

表 7: 唐跨版本: QTS vs. YD (899 卷)。 $\Delta=|\text{ABI 差}|$ 。均值 $|\Delta|=0.432$ ；类别相关 $r=0.997$ （20 格）。

诗人	QTS	YD	Δ
柳宗元 Liu Zongyuan	+0.221	+0.922	0.701
刘禹锡 Liu Yuxi	-0.881	-1.711	0.830
韩愈 Han Yu	-2.491	-2.587	0.096
白居易 Bai Juyi	+1.762	+1.863	0.101

选本移动维度，不动净值。 宋侧把全集与一部独立编成的选本《御选宋诗》相比。在 253 位共有作者上（各自 ≥ 300 字）一致度降至 $A=0.557$ （M1 词典）/ 0.567（语料诱导词典），属中等但明确为正的一致，五维中有三维保持 $|r| \geq 0.5$ （表 8）；选本边界削弱而非抹除作者层信号。同一批作者上的经验贝叶斯层次模型给出精确位置：净版本效应 $\hat{\delta}=+0.15$ （95% CI $[-0.31, 0.59]$ ）含零。但该选本带有连贯的编辑签名（表 9）：自然山水升高 +16.68/千字，旷达闲适（+1.67）、悲苦孤寂（+1.39）、空幻时空（+1.84）同步上升（四个 CI 不含零），唯贬谪羁旅不变（+0.05）。指数是两极速率之差，两极点近乎等幅同升，故在净标量上相互抵消、却在维度上清晰可见。净不变因此是抵消，而非无效应。

表 8: 宋总体规模跨版本: QSS vs. 《御选宋诗》，253 位共有作者（两版各 ≥ 300 字）。逐维为每千字速率 Pearson r ；数值为手工词典 / 语料诱导词典。 $|r| \geq 0.5$ （保留）者标*。

维度	M1 r	诱导 r
悲苦孤寂 Bei	0.55*	0.59*
贬谪羁旅 Bian	0.45	0.41
旷达闲适 Kuang	0.47	0.40
自然山水 Zi	0.69*	0.63*
空幻时空 Kong	0.60*	0.61*

表 9: 经验贝叶斯层次噪声底（宋侧，253 位共享作者）。编辑效应 δ 为选本与全集净心指数的逆方差加权差；其 95% CI 含 0 $\Rightarrow$ 净指数不变。逐维 δ_d （每千字）暴露选本编辑签名；* 标 95% CI 不含零者。

量	估计	95% CI
编辑效应 δ （净指数）	+0.15	[−0.31, 0.59]
潜均值 μ	+0.82	[0.32, 1.30]
潜标准差 τ	3.64	[3.24, 4.01]
逐维编辑效应 δ_d （每千字）		
悲苦孤寂 sorrow	+1.39*	[1.08, 1.70]
贬谪羁旅 exile	+0.05	[−0.19, 0.28]
旷达闲适 easeful	+1.67*	[1.34, 2.00]
自然山水 nature	+16.68*	[16.06, 17.29]
空幻时空 void	+1.84*	[1.43, 2.25]

第二部选本复现签名。 只看一次签名只是轶事。我们因此加入《宋詩鈔》(kanripo KR4h0157)——一部私家清人选本，解析得 76 位作者 9,612 首诗。五个维度在两部选本中同向移动（符号 5/5 一致），两条效应向量以 Pearson 0.95 相关（表 10）；该相关由两本共有的自然山水位移主导（官修 +16.7、私家 +4.4/千字）。依两部选本既有选录原则事前登记的方向性预测在意象语域成立、在旷达语域不成立——两本都抬高了旷达闲适——故该签名是词典条件性的。可复现的是编辑干预的形状及其在意象语域的集中，而非其幅度；且它收敛在组层而非作者层：三源共有的 68 位作者上逐作者位移相关仅 $r = -0.11$ 至 0.40。净不变更只属于官修本：《宋詩鈔》把净量移离零点（ $\hat{\delta} = -0.69$ ，95% CI [−1.09, −0.28]）。跨选本可推广的是维度级签名，而非净标量的不变性。

表 10: 两部各自独立编成的宋选本中的编辑签名。 $\delta_d =$ 逆方差加权编辑效应（选本减全集，每千字）；* = 95% CI 不含零。五维同号（5/5；n=5 无法做显著性检验，我们同时报告 5/5 与 4/5 一致）； δ 向量 Pearson 0.95。右列为依选本记载的选政原则在测量前登记的方向。

维度	《御選宋詩》	《宋詩鈔》	登记方向
悲苦孤寂 sorrow	+1.39*	+1.53*	up—成立
贬谪羁旅 exile	+0.05	+0.15	up—成立（幅度微小）
旷达闲适 easeful	+1.67*	+0.88*	近零—不成立
自然山水 nature	+16.68*	+4.43*	up，小于官修—成立
空幻时空 void	+1.84*	+0.03	不定

分歧落在篇目集而非文本。 以上系数把一位作者在某来源中的全部文本汇总后逐作者比较，隐含假定两渠道承载可比的篇目集。以（作者，标题）为每篇作品建键、并把每个见证重排到共同篇目边界，即可分离两种机制（表 11）。唐侧已有 93.3% 的字落在共有篇目上，重排几乎不移动读数（0.960 $\rightarrow$ 0.966）。三个宋侧配对仅共享 7.5%、21.6%、14.2% 的字——选本收录的本来就是另一批诗——然而一旦只比较两来源共有的作品，一致度一致升至 0.90-0.96。对齐并非靠压平字符串达成：QSS 与两部选本共有的作品中无一逐字节相同，平均字符相似度仅 0.80/0.84。

跨版本分歧因此集中在篇目集层，而非文本层——这是描述性刻画，而非“文本层版本独立”的因果断言。表 12 汇总各一致度，图 5 给出作者层散点；聚类作者自助（ $B=2000$ ）为每个头条系数附上 95% CI。

表 11: 篇目重排对齐。汇总 = 该作者在该源中的全部文本（即前文各表口径）；对齐 = 仅取两源共有篇目（键的定义见正文）。覆盖 = 共有篇目字符量 / 汇总字符量。95% 置信区间来自聚类作者自助法（作者对作者重抽样 $B=2000$ 次）； n 为进入汇总 / 对齐估计的作者数。

对比	汇总 A (95% CI)	对齐 A (95% CI)	n (汇总/对齐)	覆盖率
唐: QTS vs. YD (同书两数字化)	0.960 [0.948, 0.971]	0.966 [0.957, 0.974]	432/415	0.932
宋: QSS vs. 《御選宋詩》	0.557 [0.459, 0.647]	0.899 [0.853, 0.936]	253/179	0.075
宋: QSS vs. 《宋詩鈔》	0.822 [0.630, 0.921]	0.957 [0.924, 0.979]	75/73	0.216
宋: 《御選宋詩》 vs. 《宋詩鈔》	0.634 [0.460, 0.768]	0.961 [0.896, 0.987]	68/51	0.142

表 12: 各源对跨版本一致性。 A = 一致性（净 ABI 的 Pearson r ）； S = 结构一致性（ $|r| \geq 0.5$ 的五维比例）。所有对均取两源各 ≥ 300 字作者；末两行进一步限制在全部三源宋本共有的 68 位作者，使两选本可比。汇总口径三个核心系数的自助 95% 置信区间分别为 [0.948, 0.971]（唐）、[0.459, 0.647]（QSS/御選）、[0.630, 0.921]（QSS/宋詩鈔），均显著大于零。

对比	词典	n	A	S
唐: QTS vs. YD (同书)	M1	432	0.960	5/5
唐: QTS vs. YD (同书)	诱导	432	0.938	5/5
宋: QSS vs. 御選 (选本)	M1	253	0.557	3/5
宋: QSS vs. 御選 (选本)	诱导	253	0.567	3/5
宋: QSS vs. 宋詩鈔 (选本)	M1	75	0.822	5/5
宋: QSS vs. 御選, 共有作者	M1	68	0.601	4/5
宋: QSS vs. 宋詩鈔, 共有作者	M1	72	0.827	5/5

反事实渠道。把每位作者的维度速率后验投影到各渠道，可量化剖面中属于幸存版本的部分。总体层每条渠道的偏移都远小于作者间异质（ $\tau \approx 3.6$ ）：官修 +0.15、私家 -0.68、唐重印 -0.04。五维剖面则是另一番景象（图 6）：两部选本同向抬高每一维，自然山水最甚，净效应之所以小只因两极点抵消。作者层的不对称随之具体化：陆游（+0.57）、苏轼（+0.41）、欧阳修（-0.18）在私家渠道下均改变符号，而秦观的枯槁（-2.11 / -1.56 / -2.72）与王禹偁的近中性则跨渠道保持。256 位宋人作者的整体排序稳定（全集实测与官修反事实的 Spearman = 0.96），但 13.6% 的两两序对翻转、26 位作者的位移 CI 不含零，而零下期望约 13 位。唐重印渠道则主要以共模方式位移、基本不重排作者：刘禹锡的反事实（-1.26）介于其两版本测值（-0.88、-1.71）之间。作者级重塑是选本的属性；对宋人而言，流传渠道是一位可见的、维度特异的合著者。

局限

- (a) 作者级效标 $r=0.57$ 校验的是短诗金标子样本，而非表 5 的全集值。

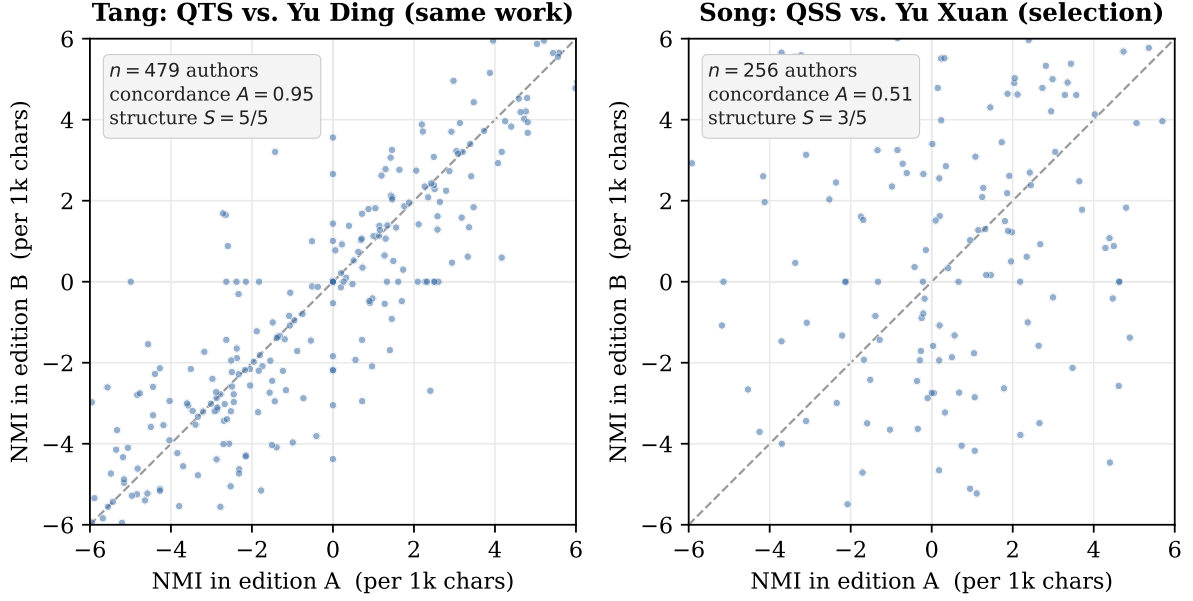


图 5: 流传稳健性控制, 每点为一个共享作者 (版本 A vs 版本 B 的净心指数; 虚线为完美一致)。左: 唐,《全唐诗》vs.《御定全唐诗》——同一著作的两次数字化; 432 位作者紧密沿对角线 ($A=0.960$, $S=5/5$)。右: 宋,《全宋诗》vs. 官修《御选宋诗》选本——另一部著作; 253 位作者形成明显更松散的云 ($A=0.557$, $S=3/5$)。选本移动个体分数而不产生系统性净偏移 (表 9、10), 故云松散却不漂移。第二部宋选本以表 10 数值报告。

- (b) CNN 仅恢复两情感极 (悲苦孤寂、旷达闲适), 其余三维在预测中持平于零。
- (c) 256 位作者中 26 位 CI 跨零, 而零下期望约 13 位。
- (d) 辛弃疾等小语料作者未经版本控制, 其定位仅建立在全集语料之上。

5 结论

本文为唐宋贬谪诗歌的情感测量提供了一套可复现的仪器, 并据此把十二位具名贬谪官员放到同一标尺上比较。仪器是一个字符级卷积网络, 直接从原始字符预测一部透明五维词典的标量净心指数 ($r=0.934$); 其结果把枯槁者 (韩愈、秦观) 与明确闲适者 (白居易、黄庭坚、范仲淹、辛弃疾) 分开, 其余五人与中性无统计差异。词表扰动检验进一步区分二者: 六个近零定位的符号翻转率高于 20%, 读作完整词表下的条件性结论; 六个明确极性的定位则在至少 90% 的扰动轮次中保持符号 (表 5)。由于网络以该词典为训练目标, 它与人工盲标的一致 (诗级 $\rho=0.46$ 、作者级 $r=0.57$) 是对词典效度的上界, 而非独立检验; 指数在维度间负载不均——定义它的旷达极仍居最弱一端 (0.29)。五类语域容纳不下反讽与依赖用典的情感; 从分析器残差中恢复的三个语域 (静禅、思乡、羁旅行役) 经盲标验证后并入词表 (§D)。

第二项贡献属于测量论。一位诗人的分数是其所读版本的函数: 同一部唐集的两次数字化几乎不改变测量 ($A=0.960$), 而两部独立编成的宋选本以一致的维度级模式抬高意象与闲适词汇——净指数在官修本上存活、在私家本上偏移。跨版本分歧集中在编者所选的篇目集, 而非任何一首诗的文本, 故从单一版本报告的情感分数部分地是一个编辑决定。同一框架还给出反事

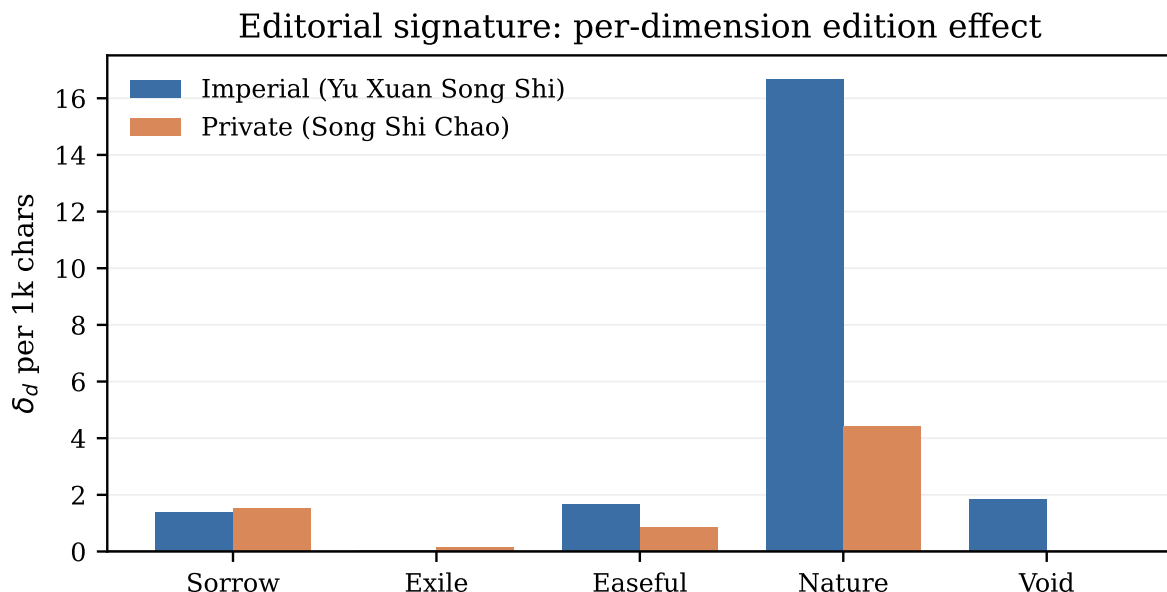


图 6: 两部选本在五个维度上同向偏移，自然山水维度主导（官修 +16.7、私家 +4.4 每千字）。

实投影，把测得剖面归因到各流传渠道；以及苏轼的作者内分析——未发现净贬谪效应，旷达词汇反而随贬谪加深而上升，仅三期，作为与“贬谪致郁”通说并列参看的量化观察呈报，而非对其的修订。

仪器的限度为实测所得：金标规模有限且与词典出自同一语料家族；选本检验只覆盖两部宋代《四库》系统选本；语料限于诗体。

所有文本皆为公有领域古典作品；不涉及个人或公开数据。量化分数意在补充而非取代人文学科的细读。

数据与代码可用性

所有来源皆为公有领域古典作品。语料：《全唐诗》《全宋诗》(Book1Q84 / 中文文本库数字版, 2025 年快照) 及两种 kanripo 对康雍乾选本的转录 (KR4h0143《御選宋金元明四朝詩》[Kangxi, 1709]; KR4h0157《宋詩鈔》[Wu, 1671]), 皆属《四库全书》文渊阁本；版本与快照标识记录于随附仓库。测量仪器与全部分析脚本随投稿提供，含去标识的双编码原文 (annotations/) 与从原始语料重算本文每一数字、写出 `numbers_ledger.json` 的编排器 `recompute_all.py` (将每项报道量映射到源脚本与结果键)。每处随机步骤固定种子 (NumPy、random、torch.manual_seed); 稿件以 `xelatex` 编译以处理中文字形。全部深度学习实验在单台工作站完成 (CPU 训练, PyTorch 2.14.0+cpu; 中文文本以 OpenCC 规整), 精确版本钉于随附仓库的 `requirements.txt`。

参考文献

- Y. Kim. Convolutional neural networks for sentence classification. In *EMNLP*, 2014.
- E. Stamatatos. A survey of modern authorship attribution methods. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 60(3):538–556, 2009.

- Y. Hou and A. Frank. Analyzing sentiment in classical Chinese poetry. In *Proc. of the 3rd Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH)*, 2015.
- X. Du, H. Pei, and H. Zhang. Picturized and Recited with Dialects: A Multimodal Chinese Representation Framework for Sentiment Analysis of Classical Chinese Poetry. *arXiv preprint arXiv:2505.13210*, 2025.
- Z. Liu and W. Zhao. Sentiment analysis of Chinese ancient poetry based on multidimensional attention under the background of digital intelligence integration. *Libri*, 75(1):97–108, 2025. DOI: 10.1515/libri-2024-0053.
- Z. Qin, S. Ng, and Y. Song. Shades of grey: Quantifying a database of 18 aesthetic moods in classical Chinese poetry. *Empirical Studies of the Arts*, 43(2):1181–1213, 2025. DOI: 10.1177/02762374241305561.
- A. Zhou, C. Sang, Y. Zhang, and M. Lu. 诗人密码: 唐诗作者身份识别 (The Poet Code: Tang Poetry Authorship Identification). *Journal of Chinese Information Processing (中文信息学报)*, 36(6):162–170, 2022. DOI: 10.3969/j.issn.1003-0077.2022.06.017.
- A. Zhou, Y. Zhang, H. Wei, and M. Lu. LDA-Transformer Model in Chinese Poetry Authorship Attribution. In *Information Retrieval: 27th China Conference, CCIR 2021, Dalian, China, October 29–31, 2021, Proceedings (LNCS, vol. 13026)*, pages 59–73. Springer, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-88189-4_5.
- A. C. Fang, W.-y. Li, and J. Cao. In search of poetic discourse of classical Chinese poetry: an imagery-based stylistic analysis of Liu Yong and Su Shi. *Chinese Language and Discourse*, 2(2):232–249, 2011. John Benjamins. DOI: 10.1075/cld.2.2.04fan.
- L. Yuan, D. Wang, and S. Huang. Automatic discovery of parallel textual variants in classical Chinese texts. *Journal of Library Science in China (图书情报工作)* / ChinaXiv: chinaxiv-202304.00607, 2023.
- X. Song, X. Huo, Y. Liu, and J. Deng. 数字人文视角下《全唐诗》贬谪诗人的时空轨迹分析 (Spatiotemporal Trajectory of Exiled Poets in the Complete Tang Poems). *Library and Information Service (图书情报工作)*, 66(7):26–34, 2022. DOI: 10.13266/j.issn.0252-3116.2022.07.003.
- Q. Wang and T. Zhu. Use data for education: Li Deyu’s self-reported texts of two demotions as an example. In *Proc. of ICAIE*, Atlantis Press, 2023. DOI: 10.2991/978-94-6463-242-2_36.
- 王兆鹏, 孙凯云. 寻找经典——唐诗百首名篇的定量分析. 《文学遗产》, 2008(2):40–52.
- 尚永亮. 《唐五代逐臣与贬谪文学研究》. 武汉大学出版社, 2007.
- 邢若琳. 论柳宗元、苏轼流寓心态之异同. 《今古文创》, 2024(36):52–55.
- 康熙 (Kangxi Emperor), 御定. 御選宋金元明四朝詩 (Yu Xuan Song Jin Yuan Ming Si Chao Shi). Imperial anthology, 1709. Transcription: kanripo KR4h0143 (*Siku Quanshu* base edition).
- 吳之振 (Wu Zhizhen), 編. 宋詩鈔 (Song Shi Chao). Private anthology, Qing dynasty; *Siku Quanshu* Wenyuange text, 106 *juan*. Transcription: kanripo KR4h0157 (*Siku Quanshu* base

edition).

- M. Lou and Y. Yu. OverLoCK: An Overview-first-Look-Closely-next ConvNet with Context-Mixing Dynamic Kernels. In *Proc. of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025 (Oral). arXiv:2502.20087.
- M. Lou, S. Zhang, H.-Y. Zhou, S. Yang, C. Wu, and Y. Yu. TransXNet: Learning Both Global and Local Dynamics with a Dual Dynamic Token Mixer for Visual Recognition. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)*, 2025. arXiv:2310.19380.
- X. Cai, C. Sun, Y. Wang, H. Yang, and Y. Wu. PFGNet: A Fully Convolutional Frequency-Guided Peripheral Gating Network for Efficient Spatiotemporal Predictive Learning. In *Proc. of CVPR*, 2026. arXiv:2602.20537.
- C.-W. Hsing and W.-L. Tu. Tensor-Augmented Convolutional Neural Networks: Enhancing Expressivity with Generic Tensor Kernels. *arXiv preprint arXiv:2604.08072*, 2026.
- P. Farvardin and D. Chapman. End-to-end Feature Alignment: A Simple CNN with Intrinsic Class Attribution. *arXiv preprint arXiv:2603.25798*, 2026.

A 选本的转录与解析

《御選宋詩》仅以《御選宋金元明四朝詩》(kanripo KR4h0143)的 mandoku 纯文本存世,其中 78 卷宋诗与作者名录、序文以及少量金、明之卷交错混排。本文解析每一行诗正文(缩进最低者),并以(简体)作者名与《全宋诗》8,925 人的作者名录精确匹配,将其归入所属作者;由此得到 660 位作者的 9,405 首诗,且全 660 位都能在 QSS 中找到对应作者,可证解析正确。《宋詩鈔》按同一方式转录:正文取缩进最低者,每位诗人的段落以其集名行锚定——包括把欧阳修、王安石、苏轼分置于数卷的上/中/下续卷行——而紧接集名行之后、习惯性附于书首的散文小传予以剔除、不计入诗,因为小传惯于叙述贬谪与迁转,若计入,只会在选本一侧抬高贬谪羁旅与悲苦孤寂两个语域。该解析锚定 98 个集名行,得到 76 位作者的 9,612 首诗、诗句 829,341 字,无未能归位的集名行。

该文本有两项已载于文献的特征,直接关系到这项比较应如何阅读。其一,《四库》提要记载,它所列诗人中有十六家在本副本中“有錄無書”——“蓋剞劂未竣故竟無完帙也”(仅存目录而无正文,因刻工未竟),并把全书所收记为百家。若此数精确,此本的完整形态应有八十四位诗人有诗,而本文恢复出 76 位,尚余八家既未被锚定、也无法搪塞过去。这一缺口只影响作者的覆盖,不影响已恢复诗人的逐作者比率; δ 又只在两侧同时存在的作者上计算,故不因此直接产生偏倚。其二,同一提要还记载,因每位诗人各自为集、“甫刊一帙即摹印行世”,故“所傳之本往往多寡不同”——同一部选本的传世诸本,其所含多寡常常互异。这恰是本文的论点由清代编者亲口说出:对一部选本而言,“版本”在任何测量开始之前就已不是一个稳定对象,而本文所用的《四库》本只是诸本之一。

B 作者 / 朝代 / 散文归属

本附录报告归属任务，它与“情感测量是否可信”是不同的问题——辨认谁写了某诗，不同于测量作者感受如何——故置于主线之外。古典诗歌作者归属研究已多：唐诗作者识别的 Cap-Transformer 模型 [Zhou et al., 2022]、LDA-Transformer 混合 [Zhou et al., 2021]、以及区分柳永与苏轼的意象风格特征 [Fang, 2011]。本文复用同一特征仅作补充性探测。

本文在相同的 85/15 分层划分上比较了三类分类器：字符级 CNN [Kim, 2014] (embedding + conv + max-pool, 128 维末层)、字符 n -元组 TF-IDF 加逻辑回归、以及同一特征加线性 SVM。所有随机过程共享单一固定种子 (SEED=20260915)。表 13 显示轻量的 TF-IDF + 线性 SVM 优于字符级 CNN 于每一任务，且更易复现、无需 GPU。12 路作者任务受严重类不平衡所限（次要作者 154-320 首，主要作者 2,000+），macro-F1 虽低而 weighted-F1 高，反映类不平衡对逐类绩效的制约。

表 13: 归属：准确率 / macro-F1。每行最优以粗体标出。

任务	CNN	TF-IDF+LR	TF-IDF+SVM
作者 (12)	.624/.271	.714/.351	.802/.568
朝代 (2)	.894/.837	.895/.808	.936/.898
唐文 (4)	.619/.512	.856/.812	.924/.908

C 跨版本不变表示探测 (M6)

作为一项探测——而非核心论断——我们问：一个学得表示能否在剥离版本特有泄漏的同时，保住诗人的情感？我们冻结 PPMI-SVD 分解的字符嵌入 (classical_ppmi_svd.npz; 100 维、行单位范数)，以每诗字符向量均值表示诗，取每作者在两版本中皆 ≥ 300 字者的作者均值 100 维向量；情感读出与 §4.6 完全相同：将每作者向量投影到五个词典极点方向得 5 维信号，并算 (A, S) 。我们以闭式域对抗解得一线性“源不变”投影 $g: \mathbb{R}^{100} \rightarrow \mathbb{R}^{100}$ ：训练逻辑对抗器从作者均值向量预测版本，其权 $\mathbf{w}$ 即版本可判别方向，将该方向投影出去 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x} - (\mathbf{x} \cdot \mathbf{w})\mathbf{w}$ ，恰移除版本轴——此构造对此目的最优。本文在汇总的跨版本作者对上训练了一个共享投影，并施于两种设定。

表 14: M6 不变表示探测。Frozen = PPMI-SVD 作者均值骨干上的恒等投影；M6 = 闭式域对抗投影。 A/S 为从 5 维极点投影读出的一致性系数。edAUROC = 5 折逻辑版本可预测性（越低越不变）；varR = M6 保留的维度方差比（1.0 = 未移除）。

设定	n	变体	A	S	edAUROC	varR
唐: QTS vs. YD	363	frozen	0.865	1.00	0.536	1.00
唐: QTS vs. YD	363	M6	0.981	1.00	0.537	0.69
宋: QSS vs. YXSS	216	frozen	0.900	1.00	0.848	1.00
宋: QSS vs. YXSS	216	M6	0.980	1.00	0.584	0.49

唐同书对上版本方向本就微小 (edAUROC 0.536 $\approx$ 随机)，故 M6 几无可移除，情感读出

不变。宋选本对上版本方向巨大且主导：冻结表示高度可预测版本 (edAUROC 0.848)，M6 恰移除该轴，把版本可预测性压至 0.584，同时保留全部五维情感 ($S=1.00$) 并将 A 由 0.900 升至 0.980。本文将此作为探测并附明确告诫：其 A/S 与表 12 不可直接比，其唯一被许可的解读是定性的——这些表示中的版本信息是一条单一、低秩、可分离的方向，可移除而不损情感维度。这与主线发现一致：版本效应沿特定方向作用，而非弥散噪声。

D 五维“情绪—意象”词典

词典 $\mathcal{L}$ 把词划分入五类，下录全部条目。每类混列单字与多字词；全部条目以简体存储，与语料的归一化（繁 $\rightarrow$ 简经 OpenCC）一致。两个情感性极点标 (A)；主题性的贬谪羁旅类（指境况而非感受）另行标 ($A^\dagger$)；两类意象语域标 (I)。

悲苦孤寂 BEI (A ; sorrow-loneliness): 悲伤愁怨苦孤寂独凄惨哀痛恨忧戚惘怆涕泪殒歿愍悴惻黯销魂零萧雁砧捣吏灯店舫猿驿帆仆僮断肠凄凉寂寥孤危憔悴销魂悲秋苦辛酸辛辛酸飘零飘蓬断蓬飞蓬转蓬

贬谪羁旅 BIAN ($A^\dagger$; exile-journey, 指境况而非感受): 贬谪迁逐流羁旅客宦远荒蛮瘴殊遐徼裔去国天涯海角殊方投荒远谪迁客楚客南荒炎荒瘴江蛮烟

旷达闲适 KUANG (A ; detached-easeful): 闲适达旷豁放醉啸傲悠淡泊乐欣悦遣兀疏狂从容恬静禅苔钓隐亭栽莲畦眠旷达闲适放达自适陶然悠然忘机委运随遇达观适意

自然山水 ZI (I ; nature-landscape): 山水风月林泉石竹松江河湖海花鸟溪岩岚汀洲屿峰崖涧泽涯渚苹蓼清风明月白云沧浪烟霞苇岸渔樵桃源落英幽篁暮云孤云寒云春云秋云停云烟云云霞云峰云山

空幻时空 KONG (I ; void-temporality): 空幻梦影尘虚浮瞬逝昔古千秋万须臾泡电光隙驹阴浮生如梦梦幻须臾万古古今今古泡影微尘刹那弹指过眼逆旅倏忽

词典的语料覆盖。表 15 报告每类在统合诗层（21,287 首、1,466,827 字）上的触发频率。五类触发充分且相对均衡；自然山水如预期最频繁，反映景观在古典诗中的中心地位。

表 15: 词典语料覆盖（统合诗层）。

类别	条目	命中	命中诗 (%)	每千字速率
悲苦孤寂 Bei	56	18,677	10,303 (48.4%)	12.73
贬谪羁旅 Bian	30	9,549	6,721 (31.6%)	6.51
旷达闲适 Kuang	43	19,446	11,054 (51.9%)	13.26
自然山水 Zi	49	45,254	16,478 (77.4%)	30.85
空幻时空 Kong	36	26,442	13,308 (62.5%)	18.03

净心指数为 $ABI(a) = \phi_{a,KUANG} - \phi_{a,BEI}$ （式 2）。

静禅语域由旷达类的禅/苔/钓/隐/亭/栽/畦/眠承载；羁旅与思乡语域由悲苦类的驿/帆/舫/店/灯/砧/捣/仆/僮承载（词条数见 results_lexicon_v2_curation.json：悲苦孤寂 37 $\rightarrow$ 47 $\rightarrow$ 56、旷达闲适 33 $\rightarrow$ 43）。

E 贬谪编年与诗级分期挂接协议

四库语料均不携带诗级年代元数据（QTS/QSS/YD/YXSS 共 356,714 首中可用年代字段为 0；唐库 *tags* 为主题标签、宋库 *strains* 为平仄标记，均非系年），故作者内分期须外挂编年注释层。我们依通行学术成果（正史、年谱、编年注本）为每位队列官员编制贬谪事件表，逐条标注依据等级：A（正史与编年一致）、B（学界通行）、C（有争议，永不并入 A/B）。诗级挂接走两条路线：其一，内部编年次序并以锚点诗校验（苏轼《全宋诗》序列自首篇起即为编年——乌台狱中诗、《初到黄州》《别黄州》《初到惠州》、海南诸诗至绝笔严格递增；绝笔之后的补编区非编年，标 *unknown*）；其二，对分体杂编的别集，依编年注本逐首挂接。每条事件边界 ± 1 年设缓冲期，不参与任何对比。覆盖率：苏轼 473 贬期 / 995 贬前 / 860 贬后（全集 85% 为 A 级挂接）；白居易 59 / 66 / 18（B 级，附体裁选择偏差声明）；其余四人挂接后低于配对功效（刘禹锡贬期 42 首而无可分的 pre/post 对照；欧阳修 12；王禹偁 29；黄庭坚 4）。挂接表、依据等级与覆盖率随复现包发布（*poem_period_labels.csv*、*exile_chronology.csv*）。

F 金标标注协议与复现控制

抽样。 金标样本为 160 首诗，每代 80 首，按朝代、是否属十二人队列、以及诗之词典 ABI 在中位数上下之交叉做分层随机抽样（种子 20260917）；每代 60 首来自全集、20 首来自选本，使样本跨越两种流传机制与仪器输出的全幅而非仅中部。诗限制在 20-160 字：低于 20 字每千字速率无意义，高于 160 字则逐首盲标双编码负担过重。实现样本覆盖 78 位作者。编码者以固定随机序收到诗作，隐去作者、题名、朝代、选本归属与全部词典输出，故编码不能锚定于既有声望。

仪器与信度。 每诗在五维 0-3 序数量表上评分（0 = 无，1 = 偶一出现，2 = 明显存在，3 = 主导），类别定义见 §D，编码前就每类商定两例锚；两编码者独立评完全部 160 首，不以讨论消歧，故信度数字未被共识抬高。信度报为二次加权 κ 、序次 Krippendorff α 与 ICC(2,1)，金标指数取编码者均值，与式 (2) 完全相同。

为何折半在此取连续而非奇偶。 诗的逐首信度通过对每诗字符前后半分别施词典、并报所得相关的 Spearman-Brown 校正来算。按交替字符切分会切断每个二元组与对仗，使相关因与分词仪器有效性无关之因而归零；故该估计在构造上保守，其近零值应读作“诗级词频稀疏”的声明，而非词典设计问题。同一告诫适用于 $|\hat{\rho}|$ ：在 40 字诗中仅触发数次的词典，无论其聚合表现如何，皆不可能在该单元上可靠。

金标敏感度与逐作者一致。 删去短于 28 字的诗（ $n=150$ ）、删去极端 5% 词典分数（ $n=147$ ）或删去最长诗（ $n=150$ ），聚合相关分别为 0.43、0.38、0.40，各带 95% CI，确认聚合相关非由任何诗子集驱动。逐作者一致更弱：在至少三首被抽样诗的十位金标作者上，一致为 $\rho=0.13$ （95% CI $[-0.55, 0.69]$ ， $n=10$ ），该样本量下与无差异难分。金标仅限诗；此处无任何许可将分析器用于词或散文。